

Super-App Bem-Estar (Grupo 10 TP1_2)

José Macário 120249¹, João Martins 120284², Ricardo Senra 119674³, Tiago Pita 120152⁴, Mateus Rocha 122949⁵

¹ Universidade de Aveiro, Departamento de Física

² Universidade de Aveiro, Departamento de Electrónica Telecomunicações e Informática

³ Universidade de Aveiro, Departamento de Engenharia Mecânica

⁴ Universidade de Aveiro, Departamento de Electrónica Telecomunicações e Informática

⁵ Universidade de Aveiro, Departamento de Electrónica Telecomunicações e Informática

tiagomsp18@ua.pt

Índice:

Índice:.....	1
1. Introdução	2
2. Methods	3
2.1. Emergence Phase	4
2.1.1 Intent Statement.....	4
2.1.2 Benchmarking	5
2.2. Empathy Phase.....	8
2.2.1 User Interviews	9
2.2.2 Empathy Map	14
2.3. Experimentation Phase	15
2.3.1 Analogy	16
2.4. Elaboration Phase.....	16
2.4.1 Design	17
2.5.1 StoryBoard	20
4. Reflexão final	20
5. Citações e Referências	21

1. Introdução

Hoje, um dos maiores problemas de saúde pública do mundo moderno é o sedentarismo, consequência direta do crescente uso da tecnologia e de estilos de vida inativos. Os riscos apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) incluem a inatividade física como um dos principais fatores de risco para as doenças não transmissíveis, como as doenças cardíacas e a diabetes. Este desafio está diretamente relacionado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3: Saúde e Bem-Estar, que procura promover estilos de vida saudáveis e bem-estar para todos, de qualquer idade. Tempo, motivação e espaços adequados são também considerados fatores que desincentivam a prática regular de exercício físico, o que é prejudicial para a saúde e bem-estar.

Neste sentido, este artigo apresenta o projeto da Super-App Bem-Estar, que visa combater o sedentarismo e promover um estilo de vida saudável através de uma aplicação móvel inovadora e interativa. A solução proposta procura tornar a prática de exercício físico mais acessível, de forma simplificada, prática e motivadora, transformando os nossos bairros em espaços de bem-estar. Para além de ser uma ferramenta de treino, o Super-App Bem-Estar pretende estabelecer um ambiente social e inclusivo, promovendo o hábito de praticar exercício físico e o envolvimento comunitário.

A metodologia escolhida permitiu uma compreensão profunda do problema, a geração de conceitos e a criação de um plano viável e sustentável.

Para apresentar o trabalho realizado, este artigo está organizado da seguinte forma: a secção 2 contém a descrição do Método empregue, que abrange as fases de Emergência, Empatia, Experimentação e Elaboração, bem como o storyboard do protótipo. O Resultado final do projeto é apresentado na secção 3. Por fim, a secção 4 inclui a Reflexão Final da equipa sobre o processo e o sucesso alcançado.

2. Methods

2.1. Emergence Phase

Emergence Phase is the problem definition. This is done by evaluating previous projects in order to establish a good plan to do a new intervention.

2.1.1 Intent Statement

Analisámos o público-alvo e as falhas de projetos anteriores, concluindo que era essencial criar um modelo mais interativo para incentivar a prática de atividade física.

- **PROBLEM:** More and more individuals are living sedentary lives across the globe, and the city planning of the modern world is not helping this issue at all. Physical inactivity has become a primary cause of mortality and a major cause of diseases such as heart diseases, diabetes and certain types of cancers. This poses a massive burden on public health and costs billions of health care.
- **AUDIENCE:** The key audience is the most passive section of the population - individuals who tend to be put off by the price, atmosphere, and intimidating volume of a typical gym. This audience is quite varied, and it consists of older people who want to keep their mobility, busy mothers, and inexperienced people who may feel a bit out of shape or uneasy about exercising in front of others.
- **FAILURES:** Previous initiatives have been largely a passive build it and they will come gamble which has seen most of the equipment not utilized. The classic failures: installing universal gear that is dull to the serious users, and unbelievably confusing to beginners; poor placement in low-visibility or inaccessible locations; not much maintenance that leaves the equipment non-functional and unsafe; and the ultimate failure to provide programming or activation, which does nothing to dismantle big psychological impediments such as the fear of being judged or simply not understanding how to use the equipment.
- **NEW VALUE:** The new value is the generation of a better interest in physical activity. This is not simply about the dropping of equipment. It is concerning the establishment of credible, social, and blended areas. The fundamental belief is to shift towards passive delivery of equipment into an active human-based model actively enhancing user confidence, social engagement and a sense of ownership of the community.
- **OPPORTUNITY:** It has some large opportunities to exploit. Consider community-based models in which the local residents are insourced to teach the classes; invite smart technology

such as apps and digital screens to guide them; and establish strategic alliances with health organizations, local business, and non-profits to co-fund the initiatives and provide organized programs. All these efforts are directed to the bigger goal of urban planning which is to create activity-friendly communities.

- **RISK:** Legal and financial liability due to injuries due to equipment defects or improper use by persons is the biggest risk. Besides that, vandalism and crime may render a space unsafe and frighten people away, on top of incurring expenses incurred in maintenance. Unless the project simply fails to resonate with its intended audience, it runs the risk of becoming a ghost town, an eyesore to the taxpayers and a betrayal of civic confidence.

2.1.2 Benchmarking

Estudámos vários projetos semelhantes para identificar os pontos fortes e as suas limitções, inspirando-nos em exemplos de sucesso e evitando erros comuns no planeamento.

Initiative	Approach	Target Audience	Key Actions	Failures, Limitations, Gaps	Opportunities
Parcourse System (USA, 1980s)	An innovative approach of fitness trail that established fixed exercise stations along jogging tracks.	General public, in an effort at providing varying fitness levels.	It was accompanied by instructional signs on three levels, including starting, sporting, and championship.	Failure/Limitation: The equipment itself was largely non-adjustable and was therefore a largely one-size-fits-all jam: too easy too fit, but too complex to learn with. This revealed one basic issue of design that lingered on decades.	The tiered instruction system was one of the first indicators that diverse users count, and it can be significantly enhanced by emerging technology and intelligent design.

Ken Malloy Harbor Regional Park (USA)	An exercise park with modern and large-scale. Its main distinguishing characteristic is the design: specific, physically isolated areas of the different types of users and fitness.	The multigenerational, striking seniors (therapeutic zone), the general population (standard zone) and advanced athletes (elite zone).	Developed well-defined zones of color-coded surfacing and special equipment. Collaboration with health organizations (Kaiser Permanente, YMCA) to have free structured programs such as Zumba, yoga, and boot camps to get individuals to utilize the space.	Limitations: The success of this model is obviously related to a large initial investment and effective community partners to program, which is not available to all towns or cities.	This is a successful project that is a zoned design. It demonstrates how one park can effectively accommodate numerous diverse groups of users simultaneously through a smart design and active programming.
'Let's Go Southall' (UK)	A truly community-based social movement, the whole idea being to give the local people the power to lead the motivation and break down the obstacles in the way to becoming active.	Targeted at the most inactive populations: people with lower income, ethnic minorities, women, and elderly people.	Collaborated with residents to design five state of the art gyms. Hired 48 local session leaders (called activators). Smart screens were installed with free localized classes with local people.	Limitation: This model is definitely intensive and continuous community work to train and support the activators. The success of its work in the long term depends on its volunteer movement and leadership in the community.	Opportunity: This is a significant change of a top-down mandate to a bottom-up, community-constructed solution. This model is the best approach to develop trust, establish social connections, and make the program relevant because it is

					very effective and scalable.
--	--	--	--	--	------------------------------

Tab.1



Fig. Parcourse System (USA, 1980s)



Fig. Ken Malloy Harbor Regional Park (USA)



Fig. 'Let's Go Southall' (UK)

2.2. Empathy Phase

Procurámos compreender as necessidades e motivações das pessoas através de um questionário, percebendo como diferentes gerações encaram o exercício e o uso dos parques.

2.2.1 User Interviews

Ao longo dos formulários do Google, conseguimos compreender com que frequência as crianças de hoje em dia vão aos parques infantis, bem como o mesmo para as gerações mais antigas (principalmente dos anos 90). Com isso, podemos comparar e desenvolver melhores ideias, analisando os principais aspetos dos parques infantis do passado que já não são tão utilizados atualmente.

Antes de começar, é importante referir que, se as imagens não mostrarem uma diferença entre o presente e os anos 90, isso acontece porque ambas as gerações foram consideradas na recolha dos dados.

Para começar, o gráfico seguinte mostra com que frequência as pessoas em Portugal frequentam (ou frequentavam) os parques infantis:

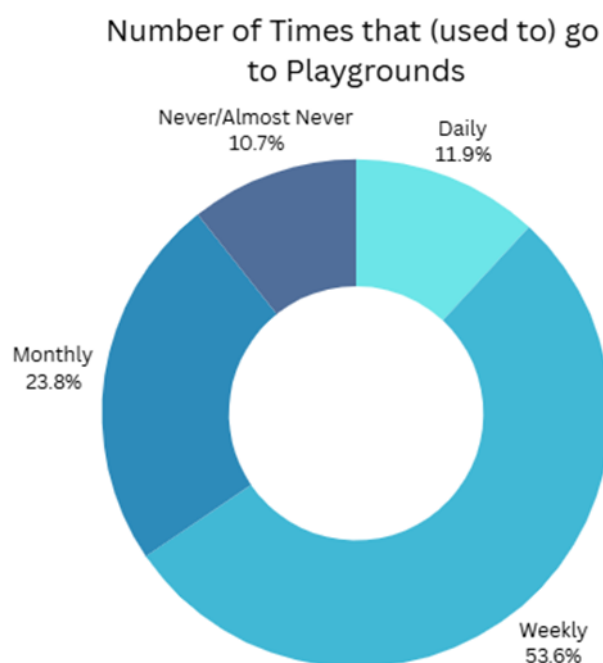


Fig.1

Como pudemos ver, os parques infantis foram e continuam a ser muito importantes para a criação de memórias nas mentes das crianças. Por isso, é essencial compreendermos a qualidade desses espaços e como as pessoas os percebem.

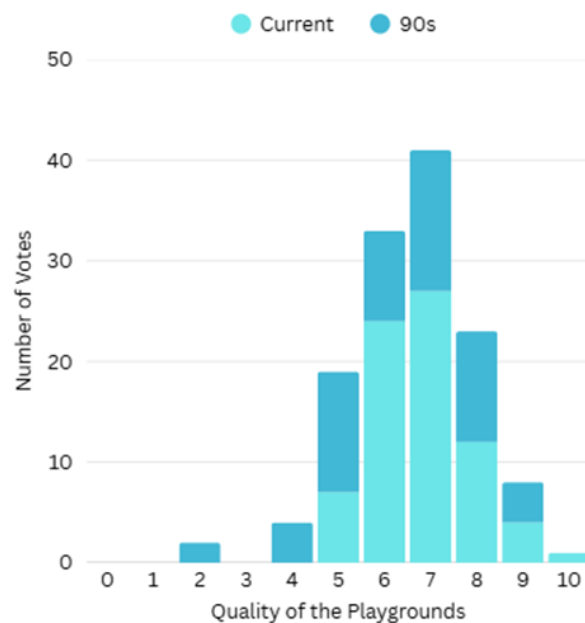


Fig.2

Aqui pudemos observar uma grande diferença entre a geração dos anos 90 e a geração atual. Felizmente, o estado dos parques infantis melhorou ao longo dos anos. Com isso, pudemos deixar de lado uma possível grande preocupação em relação ao nosso objetivo, mas, para compreender melhor, vamos analisar as melhores e piores qualidades desses espaços.

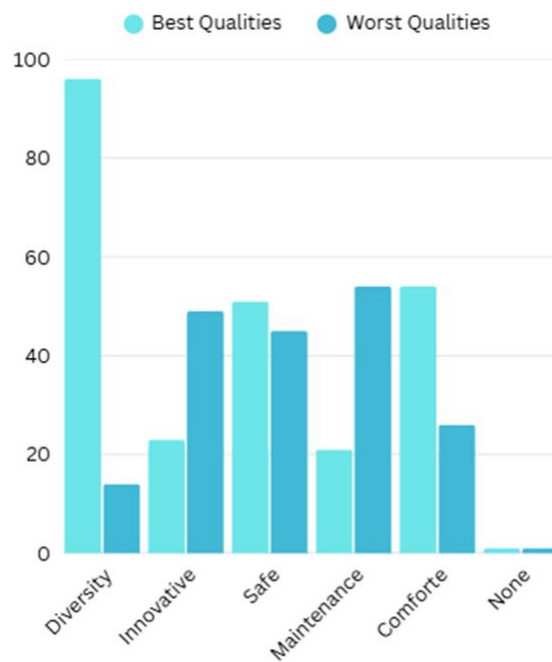


Fig.3

É fácil perceber que a diversidade é a característica favorita entre todas. Por outro lado, embora a manutenção e a segurança apresentem opiniões variadas, a inovação surge como um aspeto que as pessoas consideram estar em falta.

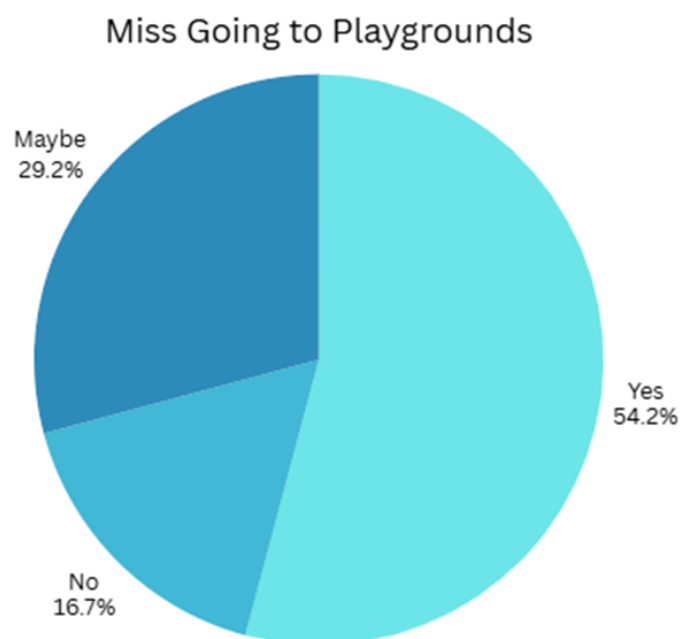


Fig.4

Um gráfico interessante de observar é este, no qual foi perguntado se as pessoas sentem falta de ir aos parques infantis - a maioria respondeu que sim.

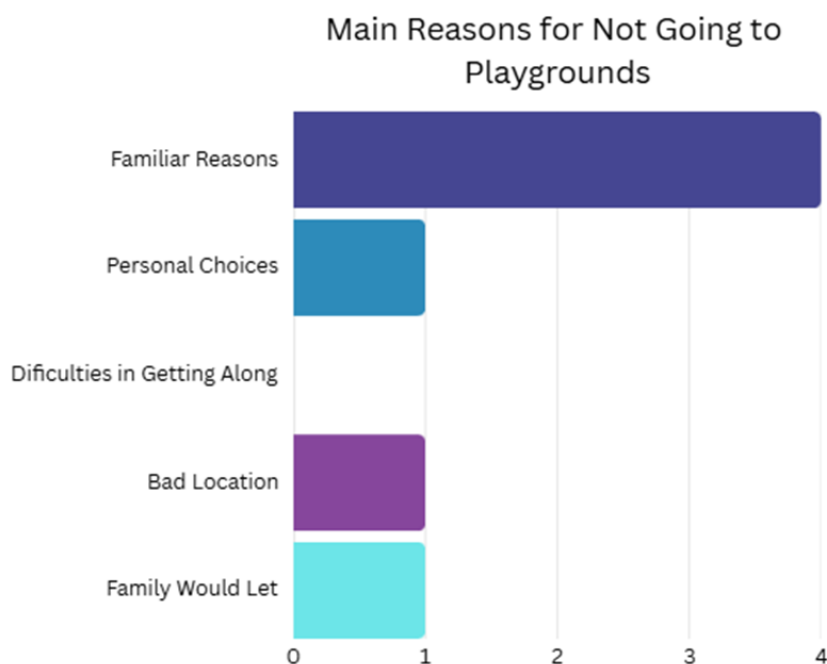


Fig.5

Para compreender por que motivo algumas pessoas não costumavam ir aos parques infantis, perguntámos quais eram as principais razões e, surpreendentemente, as razões familiares foram as mais mencionadas. Felizmente, não obtivemos nenhuma resposta na opção “Dificuldades em relacionar-se”, o que acreditávamos poder ser um motivo de preocupação.

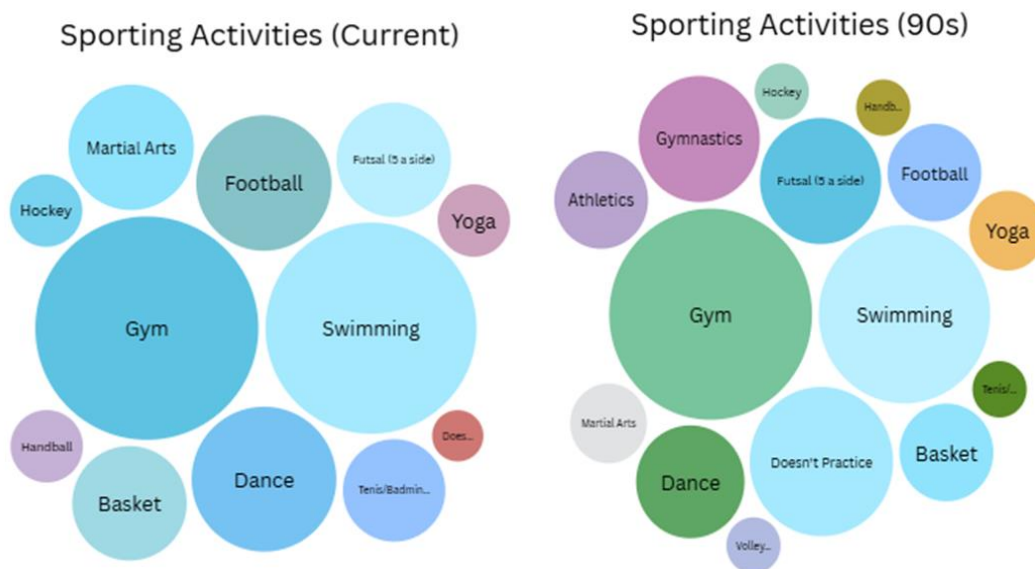


Fig. 6

Devido à nossa convicção de que os parques infantis desempenham um papel importante na prática de desporto, considerámos relevante perguntar a ambas as gerações se praticam (ou praticavam) alguma modalidade. Como era de esperar, o ginásio surgiu em grande parte das respostas, juntamente com a natação. Este par de respostas era previsível, pois o ginásio é algo que pode ser praticado em praticamente qualquer lugar, enquanto a natação é essencial para se divertir em espaços como piscinas ou na praia. A dança também teve um papel significativo nas respostas, o que nos levou a gerar algumas ideias para o nosso produto/serviço.

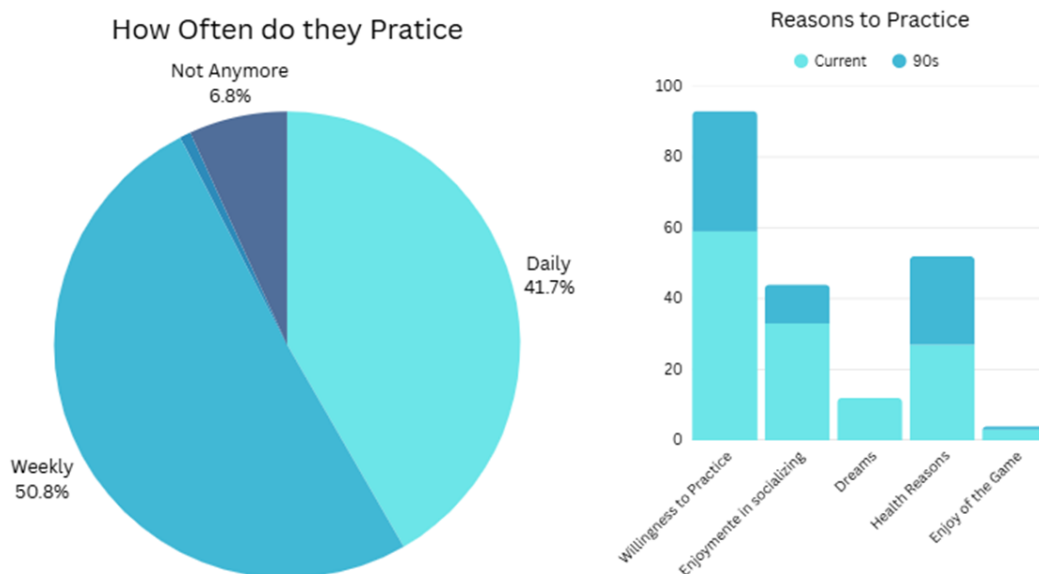


Fig. 7

Queríamos associar a frequência com que as pessoas (ou costumavam) ir aos parques infantis com a frequência com que praticam atividade física. Os resultados foram bastante semelhantes, já que a opção “semanalmente” voltou a representar cerca de metade das respostas.

Por outro lado, as razões para praticar desporto mudaram ao longo do tempo. Nos anos 90, a maioria das crianças e adolescentes praticava por sonho de infância ou simplesmente por prazer. Isto pode dever-se ao facto de, há alguns anos, o desporto ser visto mais como uma forma de passar o tempo, e menos pela necessidade de manter uma rotina saudável de exercício. Embora essa motivação fosse menos racional, os resultados pareciam ser melhores.

Atualmente, a vontade de socializar e de praticar tem um papel mais relevante, mas é também aqui que os sonhos de infância começam a ganhar espaço. Isto pode estar relacionado com o facto de hoje em dia ser indiscutivelmente mais fácil passar tempo nas redes sociais, observando os ídolos e desejando alcançar o mesmo que eles.

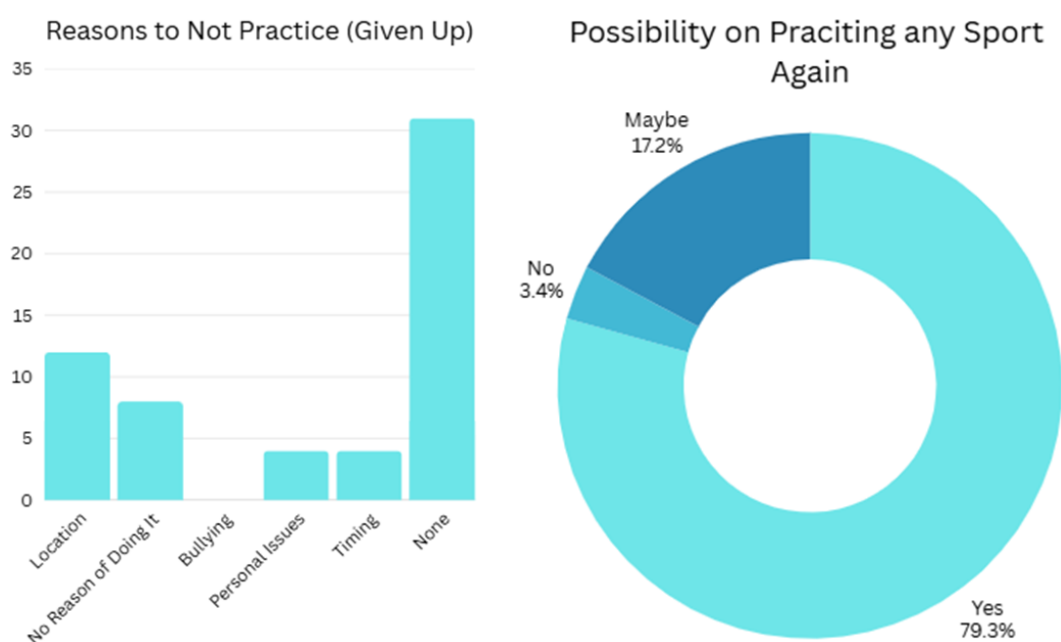


Fig.8

Não poderíamos analisar as razões para praticar desporto sem também observar o seu “oposto”. De forma inesperada, a maioria das pessoas não conseguiu identificar um motivo racional para a sua resposta. Isso, na verdade, deixa-nos mais otimistas, pois mostra que algumas pessoas provavelmente nunca tiveram a oportunidade de experimentar algo que poderia vir a ser um dos seus passatempos favoritos — o que se confirma com o resultado do gráfico à esquerda, que perguntava sobre a possibilidade de voltar a praticar desporto.

Por outro lado, o facto de a “localização” surgir em segundo lugar entre as razões para desistir é algo que não se relaciona diretamente com os parques infantis — e isso é, na verdade, bastante positivo.

Quanto à falta de tempo livre para praticar desporto, todas as respostas vieram de estudantes universitários, que referiram ser mais difícil conciliar a prática com a pressão de entrar na vida adulta.

Em suma, começámos a pensar no nosso produto/serviço como algo voltado para oferecer uma nova experiência às crianças — algo inovador —, dando-lhes a oportunidade de iniciar um novo passatempo através da prática desportiva. A ideia poderia estar associada a um ginásio, criando um conceito atrativo no qual as pessoas se envolveriam e passariam bastante tempo. Acreditamos também que poderia ser algo em que os adultos participassem, funcionando como um incentivo para voltarem a praticar desporto nos seus momentos livres.

Tivemos assim, finalmente, a ideia de criar uma aplicação sobre um ecossistema de bem-estar que une socialização, incentivo e variedade, transformando a forma como as pessoas interagem com os espaços públicos e se mantêm ativas.

2.2.2 Empathy Map

Identificámos sentimentos de medo, vergonha e desmotivação nos utilizadores, o que orientou o projeto para um ambiente mais acolhedor.

SAYS (What they say out loud)	THINKS (What they think, but they will not say)
"I need to exercise more, but I simply do not have time."	"I regret that I am not more active."
"Gym memberships are too expensive."	"Even free, I do not know whether I would fit in."
"I do not know how to use that equipment, I am afraid to look stupid or hurt myself."	"Everybody else knows what they are doing. There are people watching and feels like judging."
"It does not feel welcoming there are always teenagers messing around"	"Is the space really safe to me, particularly during the evening?"
"The equipment is dirty or never works anyway."	"Nobody appears to be interested in this place, why should I?"
DOES (What do we see, what actions and behavior are we observing)	FEELS (What they feel)
Takes walks or drives around the parks but hardly ever visits the facilities.	Scared by the machines and the social atmosphere.
Sits on a park bench and sees their children or grandchildren playing.	Worried and embarrassed by their fitness and looks.

Prefers activities that have been practiced before such as walking along a path, as opposed to new ones.	Motivated to become healthier, but afraid to begin.
Avoids dark parks or some places because they believe it is not safe.	Feeling frustrated due to the inability to find something that would be available, cheap, and friendly.
Attempts to establish a new routine and fails after a few days because of the lack of confidence or help.	Opportunistic to a solution that is safe, supportive and not judgmental.

Tab.2

2.3. Experimentation Phase

Nesta fase realizámos um brainstorming em grupo para gerar várias ideias criativas que promovessem a atividade física de forma inovadora e divertida. Após a análise de todas as ideias geradas, criamos uma ideia combinando algumas, de forma a ter um projeto mais acolhedor

2.3.1 Analogy



IDEA
Neighborhood Competitions

OBJECTIVE
Create bonds within the community

PROBLEMS
May focus on popular sports and exclude those with less aptitude or competitive interest.



IDEA
Activity Programs for Different Genders and Interests (e.g., Women's Night Run)

OBJECTIVE
Attract specific groups who feel safe and included.

PROBLEMS
Although it aims for the inclusion of one group, it loses the opportunity to create a broader and mixed sense of community.



IDEA
A Club That Tries a New Sport Every Week/Month

OBJECTIVE
Increase knowledge about various sports.

PROBLEMS
May result in never becoming proficient at anything, failing to create the habit of consistent and lasting sports practice.



IDEA
Tinder-style App to Find People for a Specific Activity

OBJECTIVE
Facilitate socialization for sports practice.

PROBLEMS
Risk of security and deviated focus (from the activity itself).



IDEA
Duolingo-style Competition (School Groups, device plugged into the park)

OBJECTIVE
Encourage park frequency with a streak system.

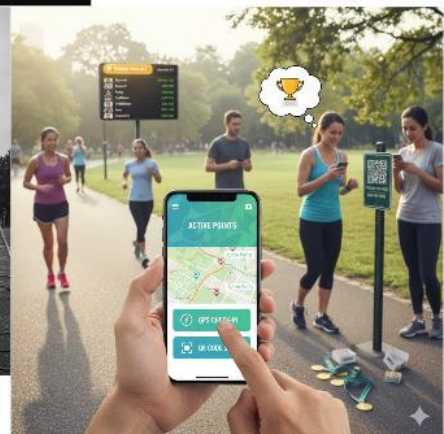
PROBLEMS
High cost of installation/maintenance of devices.



IDEA
Fully Colorable Park for Children

OBJECTIVE
Encourage creativity and make parks more attractive.

PROBLEMS
Requires constant and expensive cleaning and maintenance to enable repainting.



IDEA
App that does Check-in via GPS or QR Code in facilities to accumulate "Active Points"

OBJECTIVE
Create an incentive for the regular use of public physical activity spaces.

PROBLEMS
The exercise stops being done for pleasure and becomes merely a means to obtain a reward.

2.4. Elaboration Phase

2.4.1 Design

Uma vez que a ideia está definida, pensámos na melhor forma de termos a nossa aplicação “Super-App Bem-Estar” organizada.

Assim, tínhamos o objetivo de formular uma aplicação que integrasse objetivos e incentivasse jovens e adultos a praticar atividades físicas. A aplicação tinha de ser algo cheio de diversidade e que incluísse todas as ideias anteriormente centradas.

- 1. Entrada no aplicativo: uma criança ao chegar a um parque infantil/desportivo com o seu pai, pedia ao adulto para que conseguisse ler um código QR presente numa placa grande e rapidamente devolvesse alguns resultados*
- 2. Preparação da prática: após ler o código QR, a aplicação vai analisar a atividade prática do(s) utilizador(es) em um certo período de tempo, tal como as atividades físicas preferidas (ex.: futebol/atletismo) e devolve algumas ideias do que fazer, tal como “corrida moderada + treino raquete ténis”, onde cada uma das atividades inclui regras e a explicação da mesma. Se o utilizador não tiver ainda uma conta criada na app, pode escolher entre o fazer ou analisar os planos mais utilizados por outros utilizadores.*
- 3. Início/decorrer da prática: após escolher um conjunto de atividades físicas, todos os “desportistas” começam a praticar as mesmas, com a possibilidade de pausar/acabar a qualquer momento.*
- 4. Fim da prática: para finalizar, o utilizador pode dar a sua opinião de como se sente fisicamente, o quão gostou das atividades praticada, como seria possível melhorar e comparar resultados com outros utilizadores. Estas opiniões serão transmitidas e publicadas para outros utilizadores após uma inspeção nossa, para confirmar que não haja qualquer falta de respeito ou outros comentários desnecessários. Mais à frente seria possível criar competições com outras pessoas e até mesmo reunir com outras através da criação de grupos de chat.*

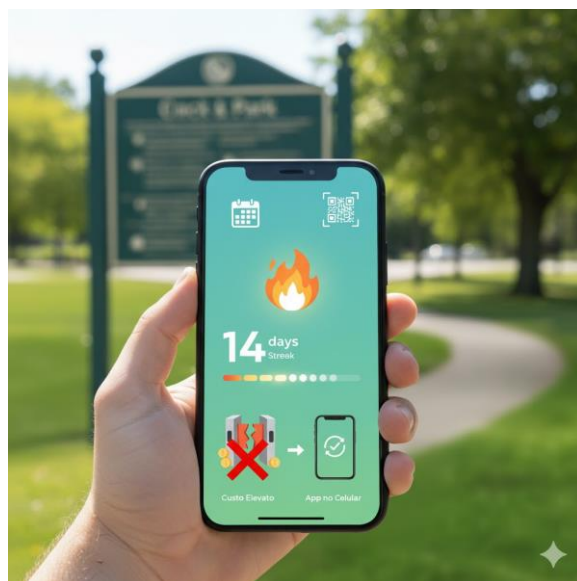
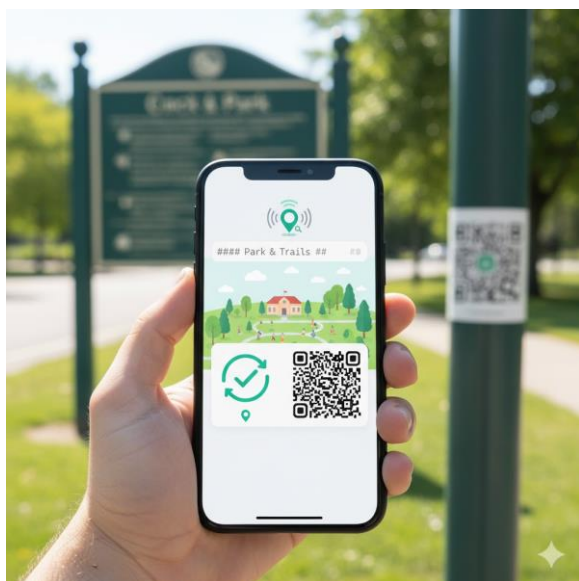


Fig.9 e 10

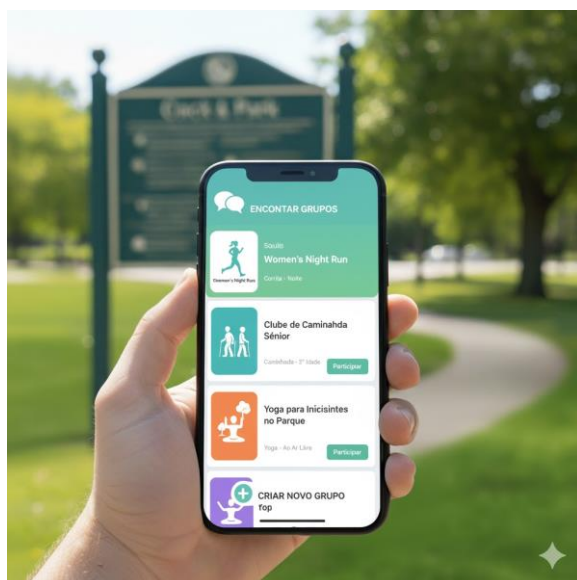
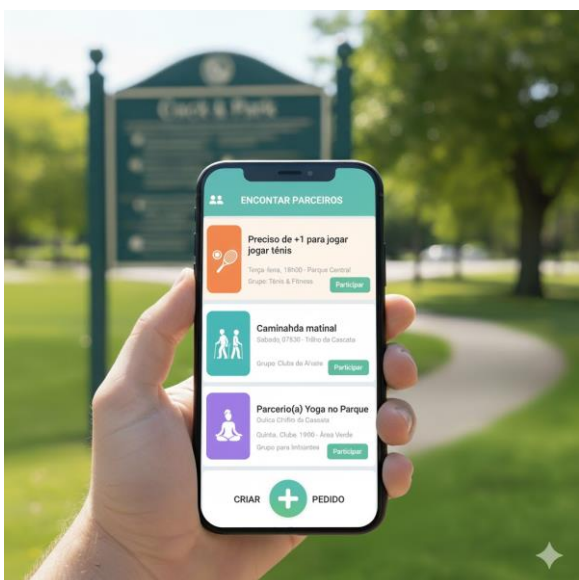


Fig.10 e 11

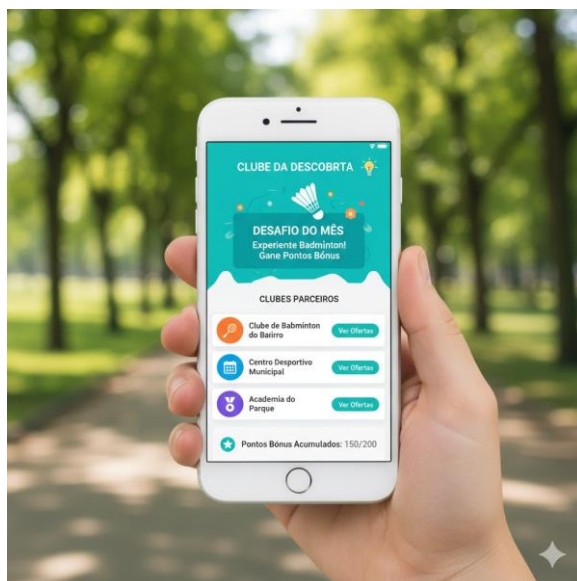
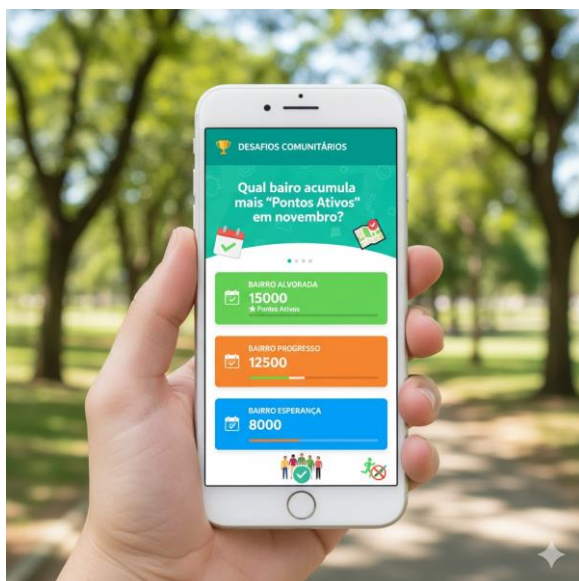
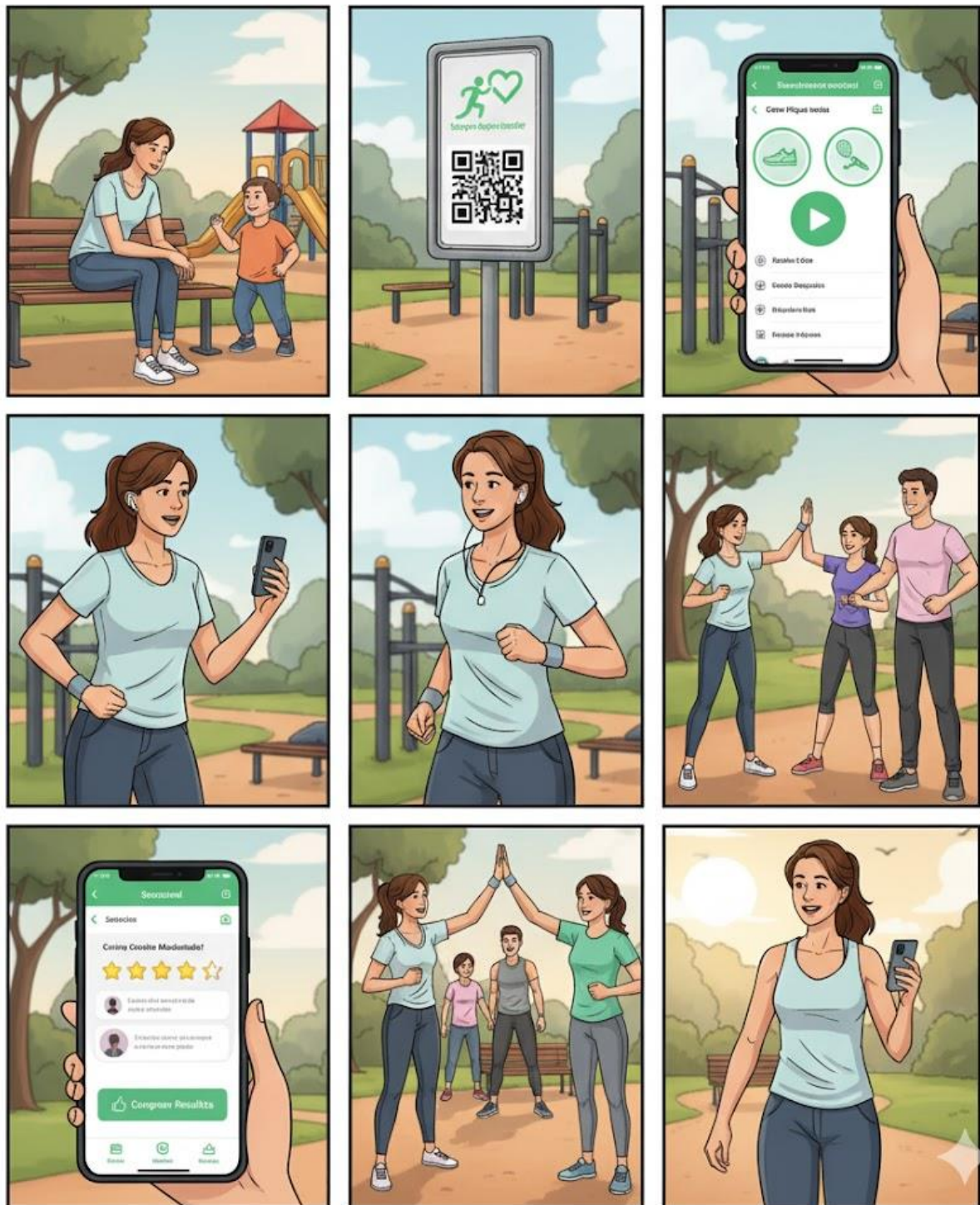


Fig.12 e 13

2.5. Exposition Phase

2.5.1 StoryBoard

Super-App Bem-Estar Local - User Journey Storyboard



Tab.4

4. Reflexão final

Desafios Enfrentados

Fase de Emergência: A principal dificuldade que enfrentámos foi a tentação de procurar uma solução imediata. Precisávamos de nos obrigar a analisar o problema de forma adequada, utilizando a Declaração de Intenções e analisando os projetos existentes através do método de Benchmarking.

Fase de Empatia: Esta foi a mais desafiante. Foi complexo necessário obter dados qualitativos e quantitativos das entrevistas às pessoas. A construção do "Mapa da Empatia" passou por aprofundar as respostas para encontrar os sentimentos reais dos utilizadores, como o medo e a vergonha.

Fase de Experimentação: Embora o brainstorming tenha resultado em inúmeras ideias criativas (como as analogias com o Tinder/Duolingo), abandonar boas ideias para trabalhar numa única ideia viável foi difícil..

Principais Aprendizagens

Aprendemos que não se trata apenas de falta de motivação, mas de uma séria barreira psicológica (como o medo de ser julgado). Isto foi comprovado pelo "Mapa da Empatia".

Verificámos que a inovação se baseia na análise dos fracassos passados. Não se tratou de uma mudança em novos equipamentos, mas sim do desenvolvimento da camada social e de incentivos que faltava em projetos anteriores.

Exigiu criar uma visão real do utilizador, do tédio ao hábito. Expôs as fragilidades do nosso raciocínio e possibilitou-nos projetar um fluxo de utilizadores muito mais realista e focado no ser humano.

Em síntese, não foi exatamente o "o quê" (a aplicação), mas sim o "como" (o processo) que seguimos que garantiu que a solução final estivesse alinhada com as reais necessidades humanas que tínhamos identificado.

5. Citações e Referências

1. Urban health, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/urban-health>, last accessed 2025/10/24.
2. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305049/>, last accessed 2025/10/24.
3. Physical activity, <https://www.who.int/health-topics/physical-activity>, last accessed 2025/10/24.
4. Impact of Sedentary Lifestyle on Teenagers, <https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/impact-of-sedentary-lifestyle-on-teenagers-1325-years-in-urban-households-47503.html>, last accessed 2025/10/24.
5. The Use of Active Park Fitness Equipment, https://policywise.com/wp-content/uploads/resources/2016/07/2016-02FEB-03_Final_Report_13SM-CopelandCurrie.pdf, last accessed 2025/10/24.
6. Let's Go Southall: First Steps Guide, <http://letsgosouthall.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/First-Steps-Guide.pdf>, last accessed 2025/10/25.
7. Micro-level design features of outdoor fitness areas preferred by older adults, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2024.2320357>, last accessed 2025/10/25.
8. Use of outdoor fitness equipment designed for older adults, <https://academic.oup.com/heapro/article/39/6/daae160/7908751>, last accessed 2025/10/25.
9. Outdoor gym - opinions, advantages, disadvantages and alternatives, <https://starmax.com.pl/outdoor-gym-opinions-advantages-disadvantages-and-alternatives,1277,en>, last accessed 2025/10/25.
10. Use of outdoor gyms and factors enhancing their use, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23748834.2023.2203970>, last accessed 2025/10/27.
11. A Video-Based Observational Study of Usage Behaviors for Outdoor Fitness Equipment, <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/3/391>, last accessed 2025/10/27.
12. A roaring success - Southall Case Study, <https://www.tgogc.com/news-article/southall-case-study>, last accessed 2025/10/27.
13. An outdoor gym designed to engage people of all ages and abilities, <https://www.playcore.com/news/an-outdoor-gym-designed-to-engage-people-of-all-ages-and-abilities>, last accessed 2025/10/27.
14. Activity-Friendly Communities, <https://www.thewellnesscoalition.org/community-design/>, last accessed 2025/10/30.
15. Personal Injury Liability in Public Parks, <https://www.legalmatch.com/law-library/article/personal-injury-liability-public-parks.html>, last accessed 2025/10/30.
16. How to Prevent Vandalism in Public Parks, <https://www.vandalstop.com/blog/how-to-prevent-vandalism-public-parks>, last accessed 2025/10/30.
17. The Role of Crime and Distance in Park Use, https://www.cdc.gov/pcd/issues/2020/19_0434.htm, last accessed 2025/10/30.
18. Outdoor Fitness 101: History and Benefits, <https://www.gametime.com/news/outdoor-fitness-101-history-and-benefits>, last accessed 2025/10/30.
19. The Effectiveness of Outdoor Fitness Equipment for Physical Activity, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8657271/>, last accessed 2025/10/30.
20. Google Gemini, <https://gemini.google.com/app>, last accessed 2025/11/13.